

NMX-34

Indicador Educativo de Edad Metabólica

Fase	Fase 8 · Complementarios y Guía
Categoría	Indicador educativo / comunicación
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Incluye hoja CALCULO oculta.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-34_Indicador_Educativo_Edad_Metabolica(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-34 · Indicador Educativo de Edad Metabólica
Fase	Fase 8 · Complementarios y Guía
Categoría	Indicador educativo / comunicación
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Explicar de forma transparente cómo se obtiene la 'edad metabólica', su sensibilidad y —sobre todo— qué significa y qué NO significa, dejando claro que carece de validación.
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad; Antropometría: Peso, Talla, Masa magra si se usa Katch-McArdle
Resultados principales	Edad metabólica (educativa); Sensibilidad del indicador
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Incluye hoja CALCULO oculta.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-34 es un indicador EDUCATIVO de edad metabólica, no un instrumento diagnóstico. El propio libro documenta que la 'edad metabólica' se popularizó con las básculas de bioimpedancia domésticas y NO proviene de la literatura clínica ni de un consenso científico: no existe definición consensuada, método de referencia ni ecuaciones normativas revisadas por pares. La herramienta lo calcula de forma transparente (Katch-McArdle sin edad; Mifflin-St Jeor con edad), muestra su sensibilidad y dedica hojas a 'qué significa y qué no'. Es un complemento comunicacional de la Fase 8.

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Explicar de forma transparente cómo se obtiene la 'edad metabólica', su sensibilidad y —sobre todo— qué significa y qué NO significa, dejando claro que carece de validación.

Objetivos específicos

- Calcular el indicador a partir de mediciones.
- Mostrar su sensibilidad (cuánto se mueve).
- Explicar sus límites y ausencia de validación.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Adultos; indicador EDUCATIVO y de comunicación, NO diagnóstico.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Cálculo del indicador	Deriva la 'edad metabólica'	Mediciones	Edad metabólica (educativa)	Básico
Sensibilidad	Muestra cuánto se mueve el número	Variaciones de entrada	Rango de sensibilidad	Intermedio
Interpretación honesta	Explica qué significa y qué no	Consulta	Marco interpretativo	Básico

06
VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Sexo, Edad

Antropometría

Peso, Talla, Masa magra si se usa Katch-McArdle

NUTRIMETRÍA · NMX-34

Datos de la persona y de la medición

☐
VOLVER A INICIO

Este libro entrega un indicador EDUCATIVO. No diagnostica, no mide envejecimiento y no evalúa salud metabólica. Léalo junto con la hoja INTERPRETACIÓN antes de mostrar cualquier resultado a una persona.

PERSONA

Nombre o identificador	Caso de ejemplo	
Edad cronológica (años)	45	Edad real cumplida
Sexo	Masculino	
Peso (kg)	82	Balanza calibrada
Talla (cm)	178	Estadiómetro
Porcentaje de grasa corporal	22	Es el dato que MÁS influye en el resultado
Método usado para estimar la grasa	Pieques cutáneos	Determina el error del resultado
Fecha de la evaluación	2026-07-23	
Profesional responsable	---	

COMPOSICIÓN DERIVADA

Masa grasa (kg)	18.04
MASA LIBRE DE GRASA (kg)	63.96
Índice de masa corporal	25.88057064

TODO el resultado depende del porcentaje de grasa que usted ingrese. Un error de dos puntos en esa estimación desplaza la edad metabólica en varios años, como se demuestra en la hoja SENSIBILIDAD. Registre siempre con qué método se obtuvo.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07
RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Edad metabólica (educativa)	INDICADOR	años	Depende de las mediciones y la

NUTRIMETRÍA

NMX-34 · Indicador Educativo de Edad Metabólica

Pág. 4

Sensibilidad del indicador

INTERPRETACIÓN

rango

Depende de las variaciones

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA
INTERPRETACION	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRIA • NMX-34	
Origen del concepto, ecuaciones y advertencias	
❏ VOLVER A INICIO	
ORIGEN Y ESTADO DEL CONCEPTO	
	Detalle
Procedencia del concepto	La edad metabólica se popularizó a través de las básculas de bioimpedancia de uso doméstico y de gimnasio. No proviene de la literatura clínica ni de un consenso de sociedades científicas: es un dato que los fabricantes incorporaron a sus dispositivos como recurso de comunicación.
Ausencia de validación	No existe una definición consensuada, ni un método de referencia, ni ecuaciones normativas publicadas y revisadas por pares para este constructo específico. Los algoritmos de los dispositivos comerciales son propietarios y no están publicados, de modo que no pueden reproducirse ni auditarlos.
Consecuencia práctica	Dos dispositivos distintos entregan edades metabólicas diferentes para la misma persona el mismo día, sin que exista forma de decidir cuál es correcta. Por eso este libro hace visible cada paso del cálculo: al menos su resultado es reproducible y auditable.
Ecuación usada para la tasa metabólica sin edad	Katch y McArdle: tasa metabólica basal igual a 370 más 21,6 por la masa libre de grasa en kilos. Se eligió porque NO contiene la edad como variable, condición necesaria para que el resultado no quede predeterminado.
Ecuación poblacional con edad	Mifflin MD, St Jeor ST y cols., «A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals», American Journal of Clinical Nutrition, 1990; 51: 241-247. Es una de las ecuaciones de estimación de gasto en reposo con mejor desempeño en población general adulta.
La circularidad del método	Si la tasa metabólica se estimara con la misma ecuación que contiene la edad y luego se despejara esa edad, el resultado devolvió exactamente la edad cronológica. La hoja CÁLCULO lo demuestra numéricamente. La edad metabólica solo entrega un valor distinto porque se combinan dos ecuaciones construidas sobre supuestos diferentes: ese cruce es el origen del número, no una medición del metabolismo.
Sensibilidad al dato de entrada	La conversión entre masa libre de grasa y años es un cociente fijo entre coeficientes: 21,6 dividido por 5, es decir 4,32 años por cada kilo de masa magra. Un error de dos puntos porcentuales en la estimación de la grasa corporal, perfectamente posible con pliegues o bioimpedancia, desplaza el resultado en varios años.
Qué si está validado	Lo que sí tiene respaldo es la medición de la composición corporal en sí misma y su seguimiento en el tiempo con el mismo método y el mismo evaluador. Ese es el dato útil; la traducción a años es solo una envoltura.
Envejecimiento biológico	El envejecimiento biológico se estudia con marcadores propios, como los relojes epigenéticos basados en patrones de metilación del ADN, que no guardan relación con esta aritmética. No presente la edad metabólica como si midiera lo mismo.
Uso responsable	Este libro entrega el indicador porque existe demanda de él y porque es preferible calcularlo de forma transparente y con sus límites explícitos, antes que dejarlo en manos de un dispositivo que no muestra sus fórmulas. No lo use como diagnóstico, no lo use para comparar personas y no lo use en quienes puedan reaccionar con angustia frente a una cifra corporal.

Figura 3. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 9 hojas (5 visibles y 4 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 131 fórmulas, 1 gráficos, 0 tablas estructuradas y 2 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Adulto ficticio con peso, talla y (opcional) masa magra.
Proceso	Se ingresan las mediciones.
Resultado	El libro deriva la edad metabólica y muestra su sensibilidad.
Interpretación educativa	Se explica que es un recurso educativo, no un diagnóstico.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

4	INTERPRETACIÓN entrega la lectura correcta, la tabla de qué es y qué no es, y la guía de qué decir y qué no decir.
5	Lea FUENTES antes de entregar cualquier resultado: allí está el origen del concepto y su falta de validación.
6	Si el indicador no aporta a esa persona en particular, use directamente las alternativas del final de INTERPRETACIÓN.

Figura 4. Vista inicial (hoja INICIO).

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Katch-McArdle (sin edad) y Mifflin-St Jeor (con edad)	Adultos	Derivación del indicador	Sin validación normativa del constructo
DECISIÓN_DE_INGENIERÍA	Presentar el indicador con sus límites explícitos	Adultos	Comunicación educativa	No es diagnóstico

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Katch-McArdle / Mifflin-St Jeor	Ecuaciones de gasto (hechos no protegibles)	s/f	Cálculo base del indicador	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

La 'edad metabólica' no tiene definición consensuada, método de referencia ni ecuaciones normativas revisadas por pares. Es un recurso de comunicación, no un instrumento diagnóstico ni de seguimiento clínico.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-28-PACK • Guía del Pack de Antropometría (HUB)
- NMX-28-INTEGRADO • Pack Antropometría Integrado (un solo archivo)
- NMX-12 • Calculadora de Grasa y Composición Corporal

Versionado

Producto_ID	NMX-34
Archivo analizado	NMX-34_Indicador_Educativo_Edad_Metabolica(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_P19_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-34 • Indicador Educativo de Edad Metabólica

Fase 8 • Complementarios y Guía • NO_CONFIRMADO • 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.